

INTRODUCTION AU CONCEPT FMD : FIABILITE – MAINTENABILITE - DISPONIBILITE

I – LE CONCEPT DE FIABILITE :

11 – Définition :

Aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné (NF EN 13306) ou « caractéristique d'un bien exprimée par la probabilité qu'il accomplisse une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné » (NF X 60–500).

La notion de temps peut prendre la forme :

- ☐ De nombre de cycles effectués ⇒ **machine automatique**
- ☐ De distance parcourue ⇒ **matériel roulant**
- ☐ De tonnage produit ⇒ **équipement de production**

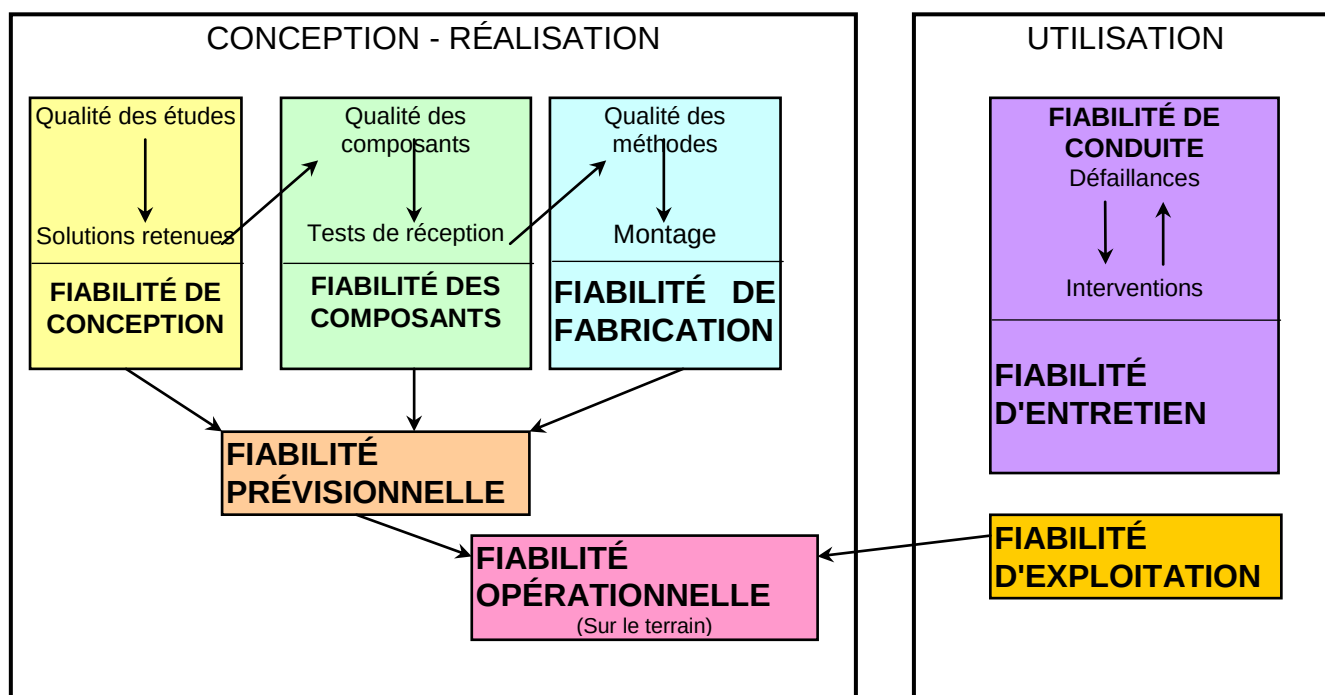
12 – Commentaires :

Un équipement est fiable s'il subit peu d'arrêts pour pannes. La notion de fiabilité s'applique :

- ☐ A du système réparable ⇒ **équipement industriel ou domestique.**
- ☐ A des systèmes non réparables ⇒ **lampes, composants donc jetables**

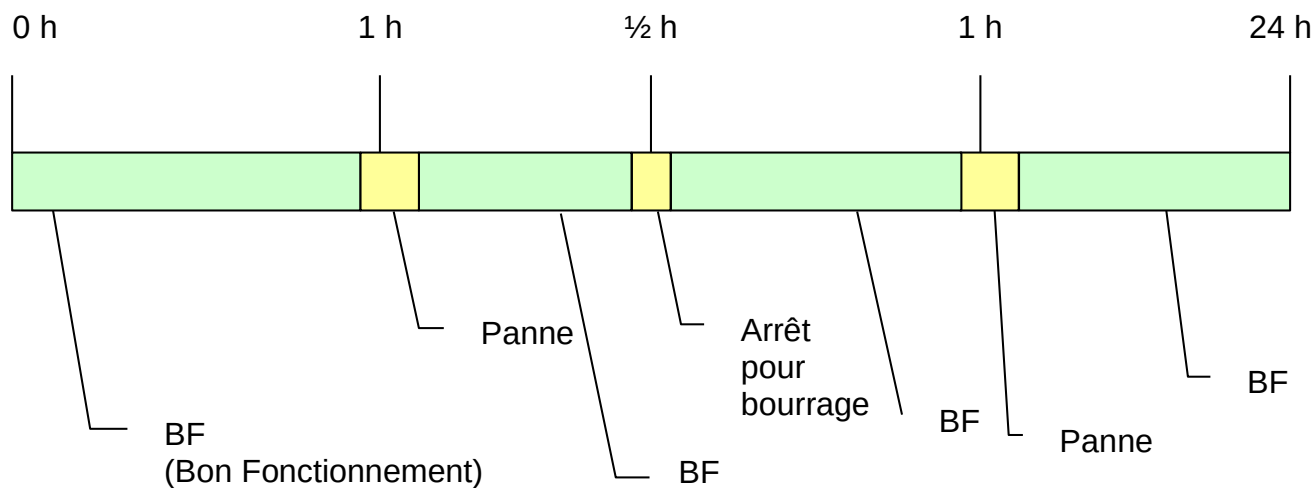
La fiabilité peut se caractériser par la Moyenne des temps de bon fonctionnement ou MTBF (Mean Time Between Failure).

La fiabilité d'un équipement dépend de nombreux facteurs :



INTRODUCTION AU CONCEPT FMD : FIABILITE – MAINTENABILITE - DISPONIBILITE

Exemple : Fonctionnement d'un équipement sur 24 heures :



13 – Calcul de la MTBF :

$$MTBF = \frac{\text{Temps de bon fonctionnement}}{\text{Nombre de périodes de bon fonctionnement}}$$

Pour l'exemple précédent : $MTBF = 21,50 / 4 = 5,375$ heures.

14 – Le taux de défaillance λ :

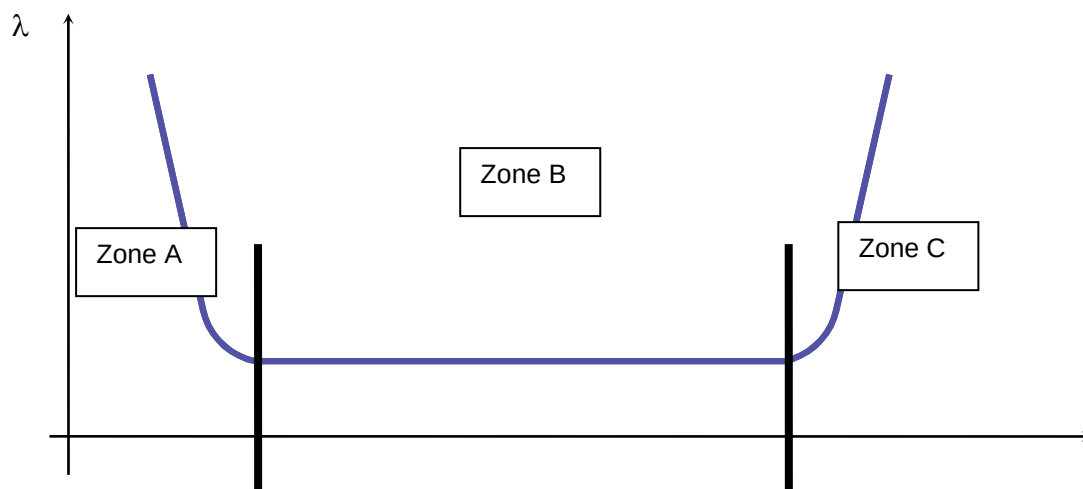
Appelé également **taux de panne**, il est égal à l'unité de temps sur la MTBF :

$$\lambda = \frac{1}{MTBF}$$

Pour l'exemple précédent : $\lambda = 1 / 5,37 = 0,19$ panne / heure

Pour un équipement (système réparable) le taux de défaillance se traduit souvent par une courbe dite « courbe en baignoire » mettant en évidence 3 époques :

INTRODUCTION AU CONCEPT FMD : FIABILITE – MAINTENABILITE - DISPONIBILITE



- ❑ Zone A $\Rightarrow$ Epoque de jeunesse
- ❑ Zone B $\Rightarrow$ Epoque de maturité, fonctionnement normal, défaillance aléatoire indépendante du temps.
- ❑ Zone C $\Rightarrow$ Epoque d'obsolescence, défaillances d'usure ou pannes de vieillesse.

15 – Exemple :

Dans cette partie, on s'intéresse au temps de bon fonctionnement (TBF) d'une presse. A chaque panne, on associe le nombre d'heures de bon fonctionnement ayant précédé de cette panne.

Les observations se sont déroulées sur une période de 4 ans et ont donné les résultats suivants :

Rang de la panne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TBF ayant précédé la panne (en jours)	55	26	13	80	14	21	124	35	18	26

$\Rightarrow$ **Calculer au jour près par défaut, le temps moyen de bon fonctionnement entre deux pannes :**

$$MTBF = \frac{55+26+13+80+14+21+124+35+18+26}{10} = \frac{412}{10} = 41,2 \approx 41 \text{ jours}$$

INTRODUCTION AU CONCEPT FMD : FIABILITE – MAINTENABILITE - DISPONIBILITE

II – LA MAINTENABILITE :

21 – Définition :

« Dans les conditions d'utilisation données pour lesquelles il a été conçu, la maintenabilité est l'aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits. » (NF EN 13306).

22 – Commentaires :

La maintenabilité caractérise la facilité à remettre ou de maintenir un bien en bon état de fonctionnement. Cette notion ne peut s'appliquer qu'à du matériel maintenable, donc réparable.

« Les moyens prescrits » englobent des notions très diverses : moyens en personnel, appareillages, outillages, etc.

La maintenabilité d'un équipement dépend de nombreux facteurs :

<u>Facteurs liés à l'</u> EQUIPEMENT		<u>Facteurs liés au</u> CONSTRUCTEUR		<u>Facteurs liés à la</u> MAINTENANCE
- documentation - aptitude au démontage - facilité d'utilisation		- conception - qualité du service après-vente - facilité d'obtention des pièces de rechange - coût des pièces de rechange		- préparation et formation des personnels - moyens adéquats - études d'améliorations (maintenance améliorative)

Remarques : on peut améliorer la maintenabilité en :

- ☐ **Développant les documents d'aide à l'intervention**
- ☐ **Améliorant l'aptitude de la machine au démontage (modifications risquant de coûter cher)**
- ☐ **Améliorant l'interchangeabilité des pièces et sous ensemble.**

INTRODUCTION AU CONCEPT FMD : FIABILITE – MAINTENABILITE - DISPONIBILITE

23 – Calcul de la maintenabilité :

La maintenabilité peut se caractériser par sa MTTR (Mean Time To Repair) ou encore Moyenne des Temps Techniques de Réparation

$$MTTR = \frac{\sum \text{Temps d'intervention pour n pannes}}{\text{Nombre de pannes}}$$

Pour l'exemple traité en fiabilité :

$$MTTR = \frac{2,5}{3} = 0,83 \text{ heure}$$

24 – Taux de réparation μ :

Il est égal à l'unité de temps sur la MTTR :

$$\mu = \frac{1}{MTTR}$$

Pour l'exemple traité en fiabilité :

$$\mu = \frac{1}{0,83} = 1,2 \text{ Réparations / heure}$$

III – LE CONCEPT DE DISPONIBILITE :

31 – Définition :

Aptitude d'un bien à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée.

Cette aptitude dépend de la combinaison de la fiabilité, de la maintenabilité et de la logistique de maintenance.

Les moyens extérieurs nécessaires autres que la logistique de maintenance n'affectent pas la disponibilité du bien (NF EN 13306).

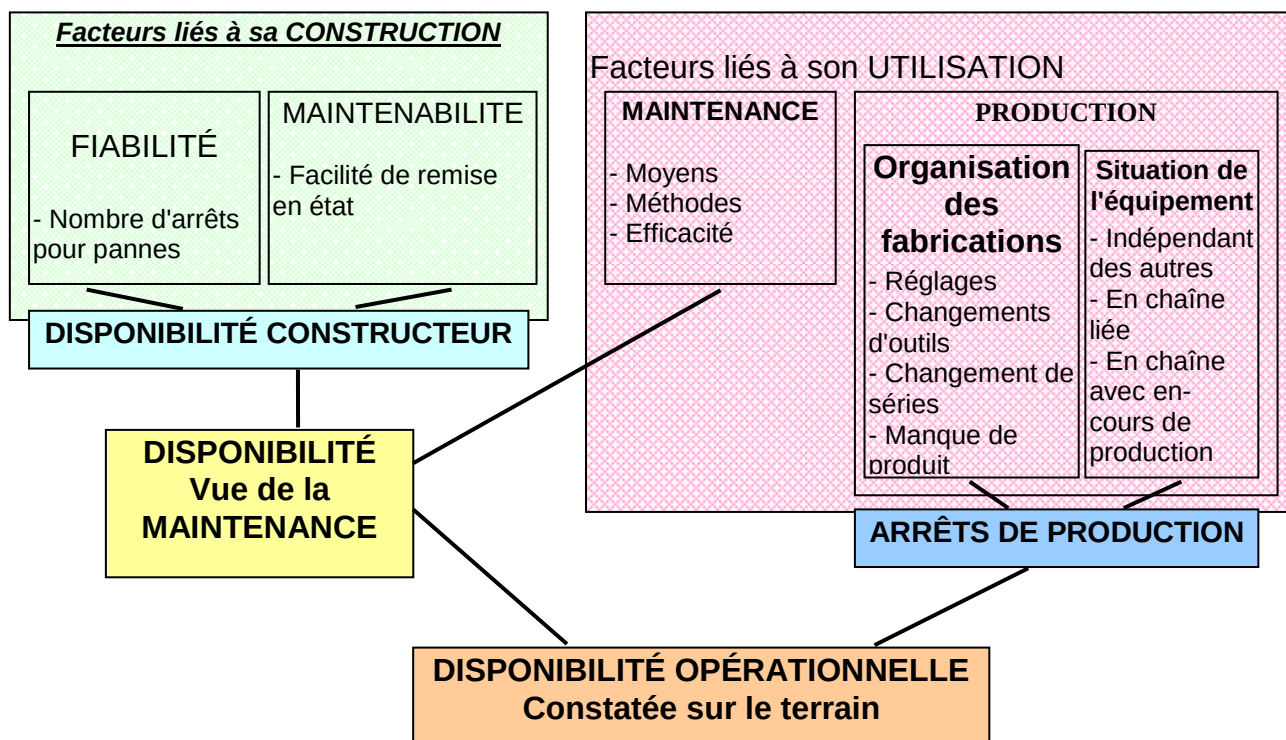
32 – Commentaires :

Pour qu'un équipement présente une bonne disponibilité, il doit :

- ☐ Avoir le moins possible d'arrêts de production
- ☐ Etre rapidement remis en bon état s'il tombe en panne

INTRODUCTION AU CONCEPT FMD : FIABILITE – MAINTENABILITE - DISPONIBILITE

La disponibilité d'un équipement dépend de nombreux facteurs :



La disponibilité allie donc les notions de fiabilité et de maintenabilité

Augmenter la disponibilité passe par :

- ☐ **L'allongement de la MTBF (action sur la fiabilité)**
- ☐ **La notion de le MTTR (action sur la maintenance)**

INTRODUCTION AU CONCEPT FMD : FIABILITE – MAINTENABILITE - DISPONIBILITE

IV – SYNTHESE :

